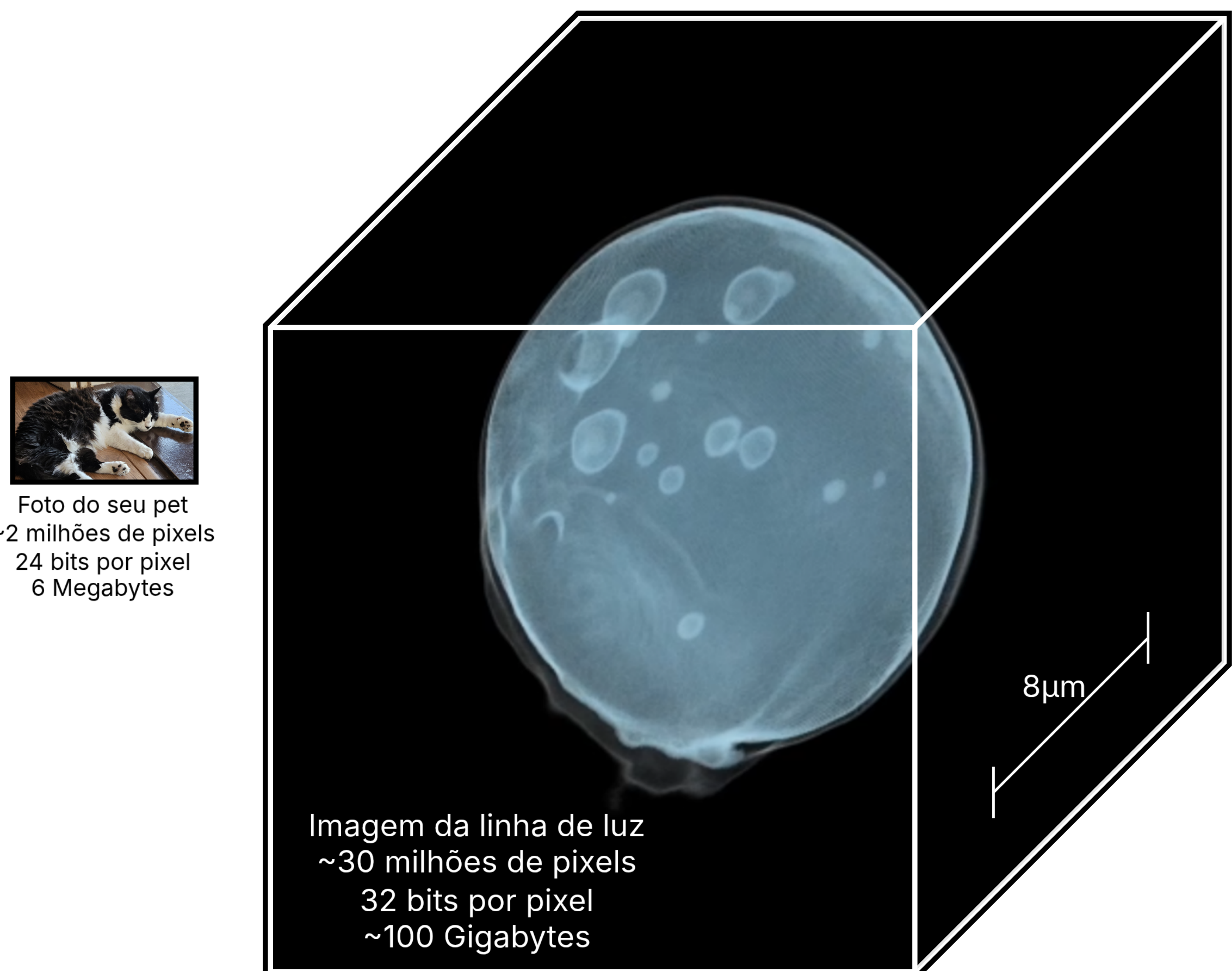


# TEPUI



## Uma foto que vale por mil

O Sirius é uma fonte de luz síncrotron com um alto fluxo de fótons. Isso torna possível que essa infraestrutura científica, que está entre as maiores do Brasil e do mundo, realize experimentos muito rápidos e com **alta resolução espacial e temporal**.

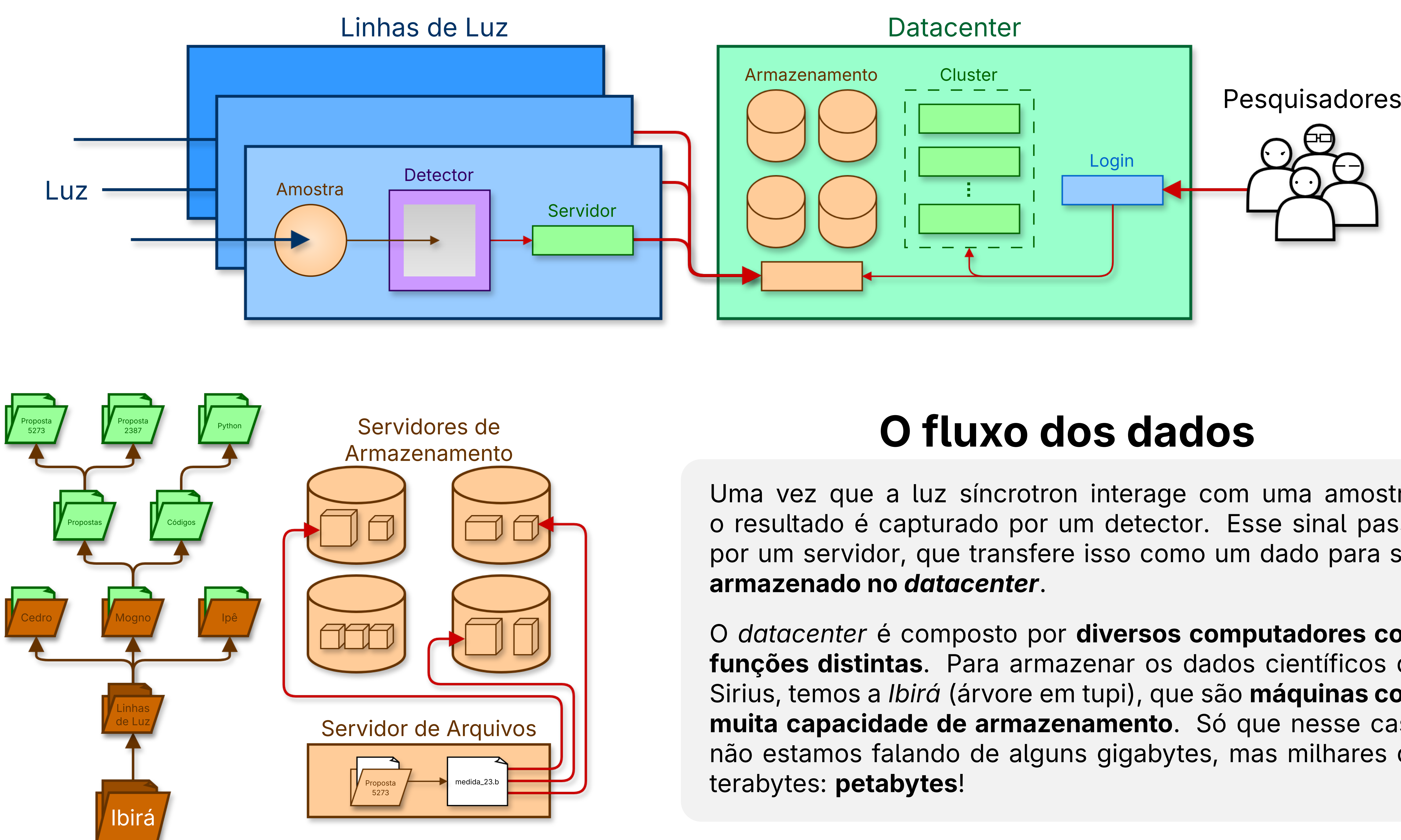
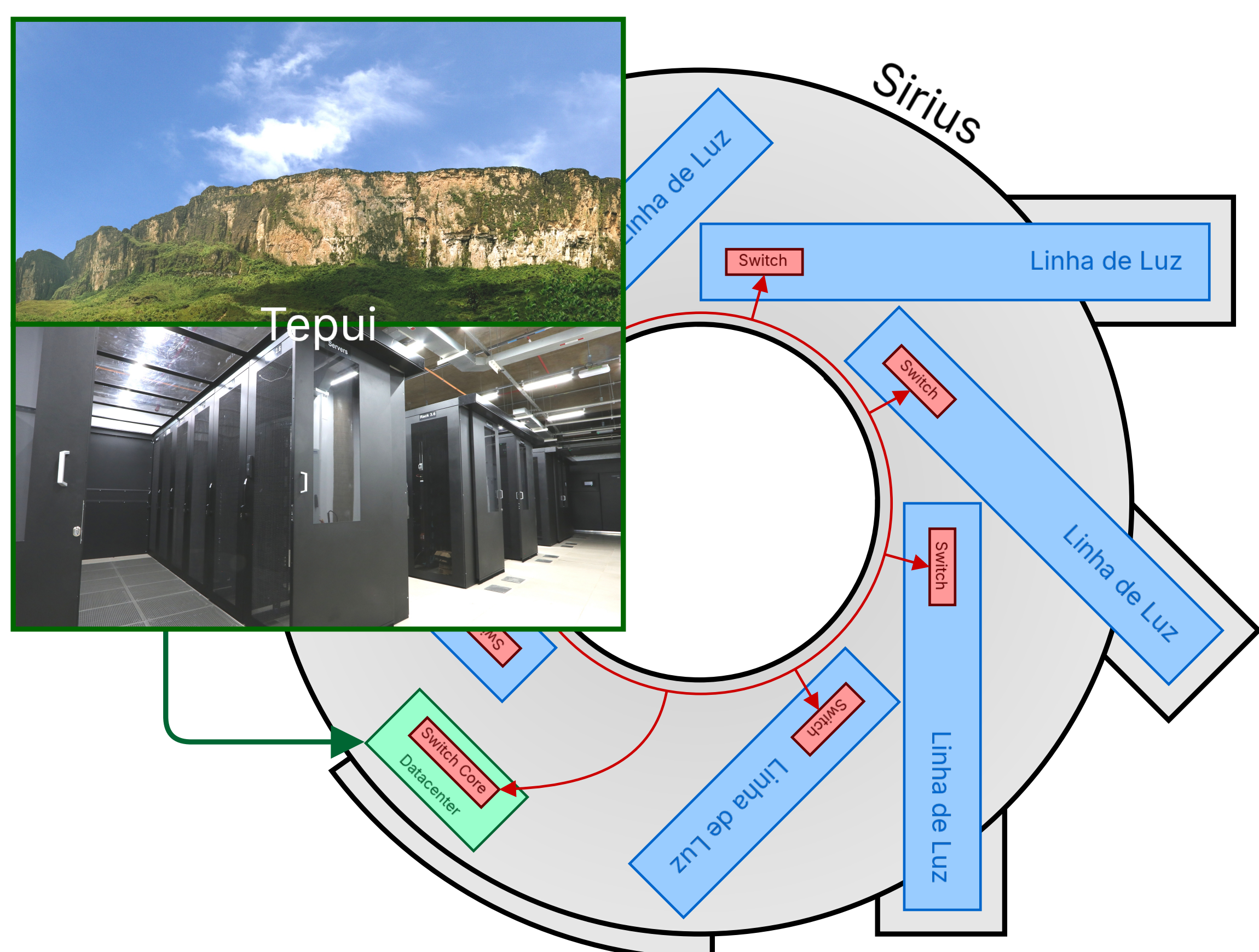
A consequência disso? Uma quantidade massiva de dados!

Uma medida de uma linha de luz pode ser **milhares de vezes maior que uma foto de celular**. E considerando as centenas de propostas de pesquisa por ano, somente um grande poder computacional é capaz de processar tudo isso.

## A infraestrutura

TEPUI (do inglês, *Throughput Enhanced Processing Unit*) é o nome da infraestrutura de computação de alto desempenho do Sirius. Homenageando as formações rochosas sul-americanas tepui, que são montanhas com o topo plano e paredes verticais, como o Monte Roraima.

Maior parte da infraestrutura está concentrada num **datacenter** dentro do prédio, ligado às linhas de luz através de fibras óticas. Para a operação de todas ao mesmo tempo, essa rede interna é **centenas de vezes mais rápida que a tecnologia doméstica**: seria possível assistir milhares de filmes ao mesmo tempo!



## O fluxo dos dados

Uma vez que a luz síncrotron interage com uma amostra, o resultado é capturado por um detector. Esse sinal passa por um servidor, que transfere isso como um dado para ser **armazenado no datacenter**.

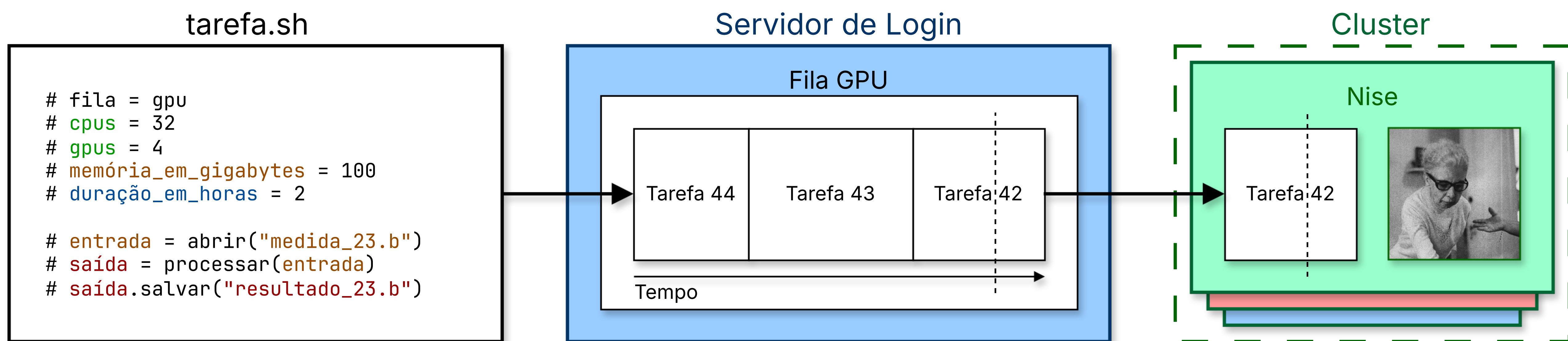
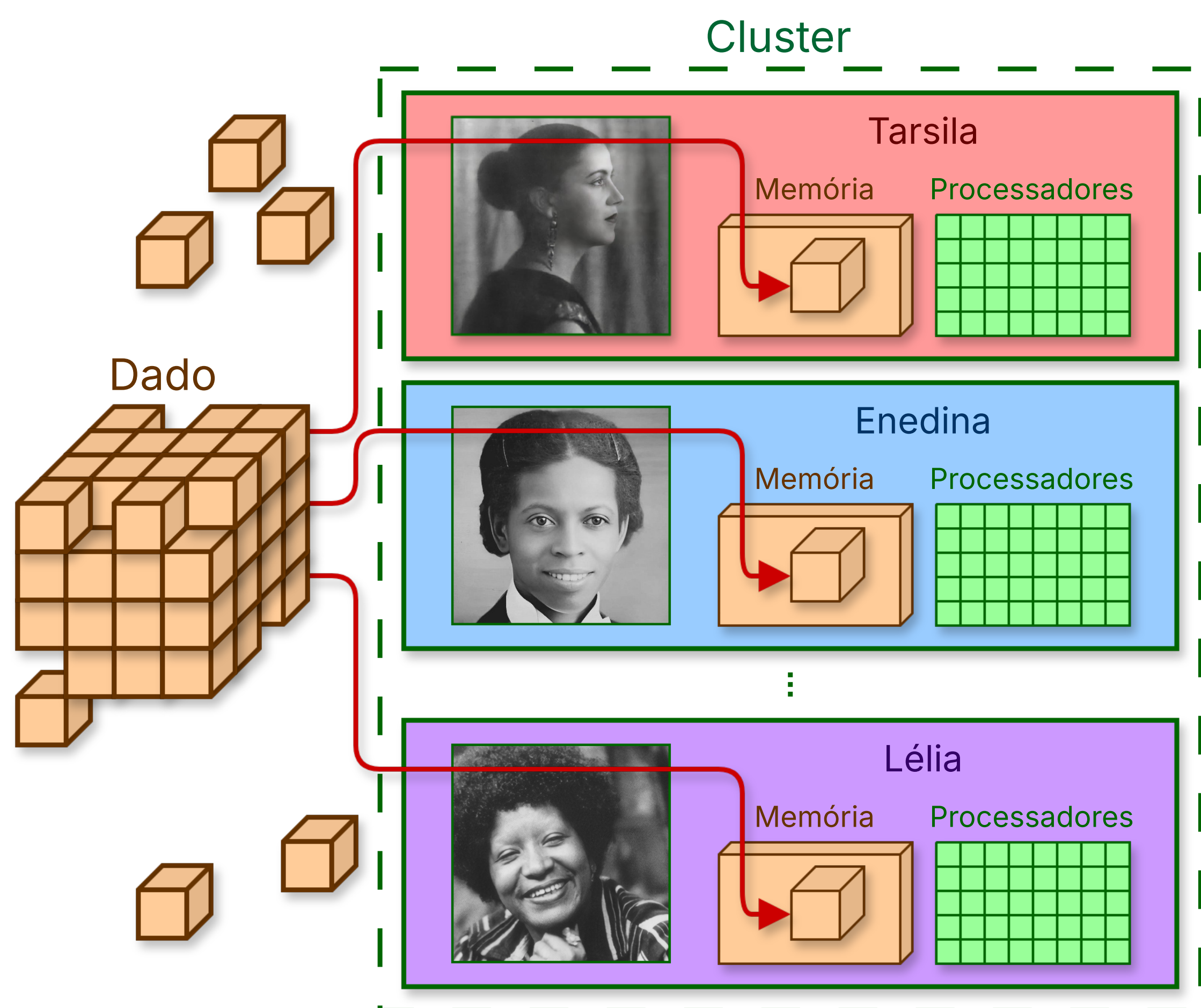
O *datacenter* é composto por **diversos computadores com funções distintas**. Para armazenar os dados científicos do Sirius, temos a *Ibirá* (árvore em tupi), que são **máquinas com muita capacidade de armazenamento**. Só que nesse caso não estamos falando de alguns gigabytes, mas milhares de terabytes: **petabytes**!

## Dividir para conquistar

Adquirir e armazenar dados é apenas o começo. Para descobrir algo novo, pesquisadores precisam estudar essas informações. O problema é que elas são tão grandes e complicadas que um computador comum não consegue dar conta do recado.

Para isso, temos máquinas muito mais potentes que qualquer videogame! São computadores de **alto desempenho**, com múltiplos processadores (gráficos ou não) e muita memória. E **os processamentos podem ser subdivididos e distribuídos** às máquinas que processarão **em paralelo, diminuindo o tempo** para entrega do resultado!

Essa divisão de trabalho caracteriza um **cluster de processamento**. E essas máquinas que compõem o *cluster* têm nomes que homenageiam mulheres que tiveram destaque em seus campos de atuação.



## Uma torre de controle

No entanto, com grandes poderes, vêm grandes responsabilidades!

Tentando aproveitar melhor os recursos computacionais disponibilizados, são criadas políticas de uso dos servidores, tentando **maximizar o número de tarefas** pelo tempo livre das máquinas.

No controle do *cluster*, temos um servidor de *login*, que possui informações de todos os outros servidores, que são **agrupados como filas**. Os usuários o acessam para submeter **tarefas que esperam até a janela de tempo disponível para o seu processamento**. O ideal é que sempre haja uma próxima tarefa a ser executada, para as máquinas estarem sempre ocupadas.

Adoramos  
fotos!

Clique,  
compartilhe  
We like photos!  
Snap and share

Marque Tag us

@CNPEM



MINISTÉRIO DA  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA  
E INOVAÇÃO

GOVERNO DO  
BRASIL  
DO LADO DO POVO BRASILEIRO